САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

Выполнил:
Джафари Хоссаин

Группа:
К3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выбрать один из предложенных вариантов работ, спроектировать БД, который обеспечит удобное хранение, обработку и связь между своими сущностями системами.

Я выбрал третий вариант (Платформа для фитнес-тренировок и здоровья)

Цель:

спроектировать логическую модель базы данных, которая обеспечит удобное хранение, обработку и связь между всеми сущностями системы.

задача:

Разработать структуру базы данных и ER-диаграмму для платформы фитнес-тренировок и здоровья.

Платформа должна поддерживать регистрацию и вход пользователей, личный кабинет, отслеживание прогресса, планы тренировок, поиск тренировок по уровню, типу и продолжительности, просмотр страницы тренировки с видео и описанием, а также блог о здоровье и питании.

Ход работы

В ходе работы сначала проанализировал функциональные требования платформы. На основе этих требований выделил основные сущности системы: пользователь, профиль пользователя, роль, тип тренировки, уровень сложности, локация, тренировка, тренировочный план, прогресс пользователя, оплата и блог.

Затем выполнил нормализацию структуры базы данных, чтобы исключить дублирование данных и правильно организовать связи между таблицами. Для этого пользователь был отделён от профиля пользователя: таблица User, который отвечает за данные аккаунта, а таблица User Profile за личные данные и роль пользователя.

Также создал отдельные таблицы для типов тренировок, уровней сложности и мест проведения тренировок, что позволило реализовать фильтрацию тренировок по заданным параметрам.

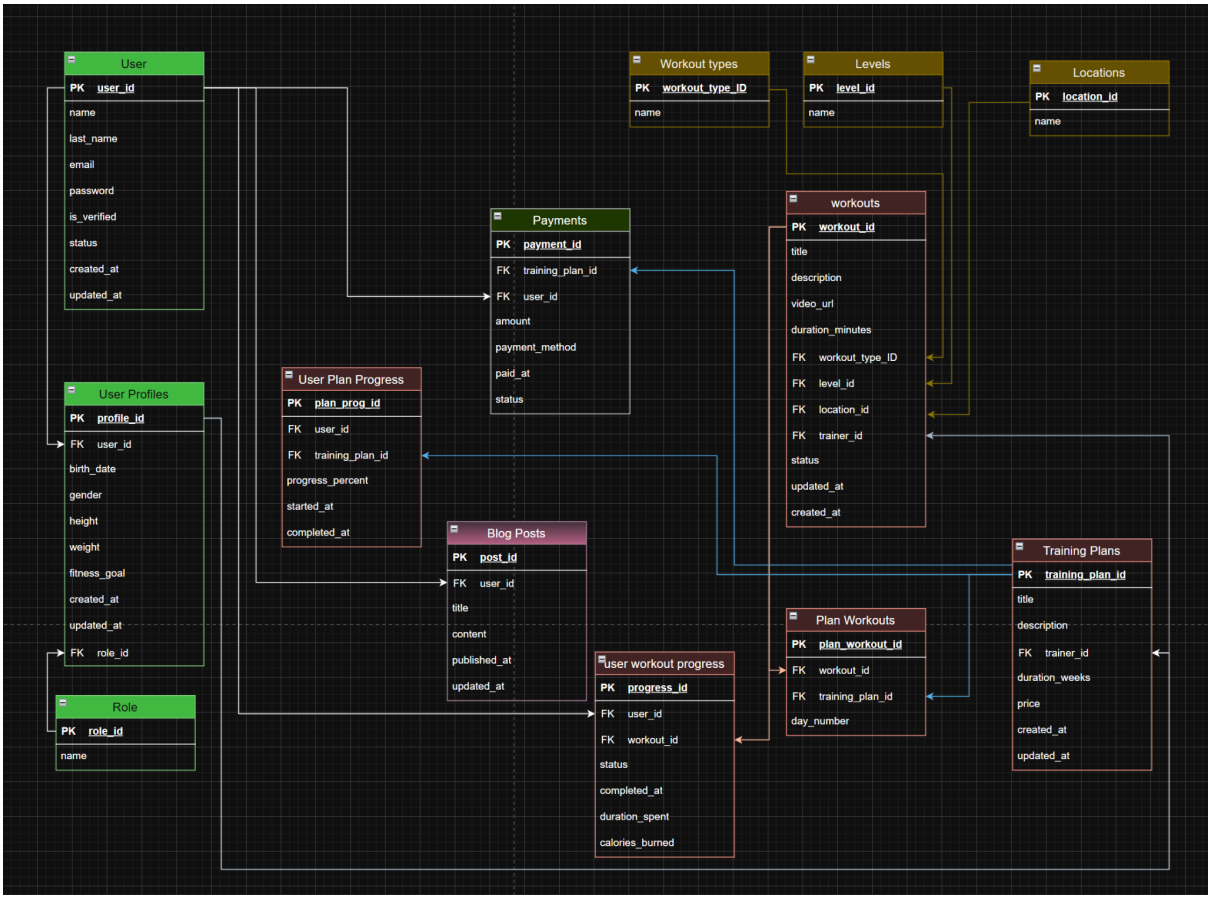
После этого разработал таблицу Workouts, в которой хранятся основные сведения о тренировках: название, описание, видео, продолжительность, тип, уровень, место и тренер.

Для формирования программ тренировок была создана таблица Training Plans, а связь между программами и тренировками реализовал через промежуточную таблицу Plan Workouts

Для отслеживания активности пользователей добавлял таблицы User Workout Progress и User Plan Progress, которые позволяют сохранять информацию о прохождении тренировок и выполнении планов.

Для платных программ была спроектирована таблица Payments, а для информационной части платформы - таблица Blog Posts.

На последнем этапе была построена итоговая ER-диаграмма, которая отражает все сущности, их атрибуты, первичные и внешние ключи, а также связи между ними.



Вывод

В результате работы была разработана логическая модель базы данных для платформы фитнес-тренировок и здоровья.

Созданная ER-диаграмма охватывает все основные функции системы: работу с пользователями, хранение тренировок, формирование планов, отслеживание прогресса, оплату и ведение блога.

Разработанная структура базы данных является понятной и удобной для дальнейшей реализации в системе управления базами данных. Она позволяет эффективно хранить и обрабатывать данные и может использоваться как основа для разработки полноценной веб-платформы.